

9 клас · інформатика · урок 4 · § 1.3

Цифрові технології для осіб з особливими потребами

Розділ 1. Програмне забезпечення

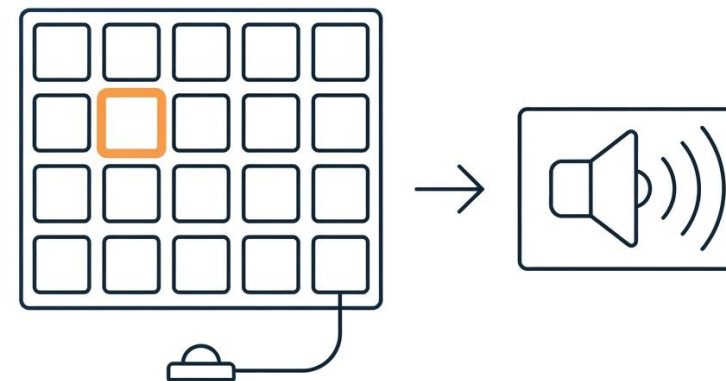
Не про комфорт, а про рівні права, можливості та гідність

Комп'ютер, яким керують одним м'язом

- Як працює технологія, у якій є лише один перемикач
- Чотири напрямки: зір · слух · рухи · комунікація
- Чому субтитри придумали для одних, а користуються всі
- І чому чотири з шести інструментів Windows українською не працюють

Один перемикач — і наукові книги

- Програма «Еквалайзер»: курсор сам рухається по сітці літер
- Один перемикач спрацьовував від руху м'яза щоки
- Синтезатор мовлення Speech Plus перетворював текст на голос
- Так написані наукові статті й книги — і це працювало до 76 років

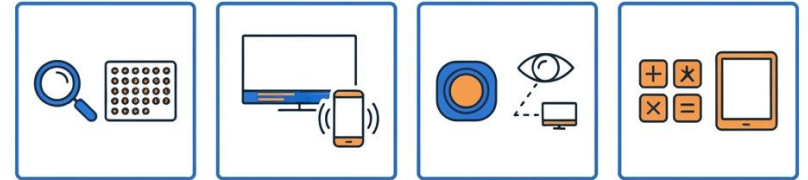


Не «змогла попри», а побудувала систему

- Директорка Ресурсного центру НУ «Львівська політехніка»
- Працює з екранними дикторами NVDA і JAWS, брайлівським дисплеєм
- Авторка української моделі інклюзивної освіти незрячих школярів
- Робить кіно й мультфільми з аудіодискрипцією

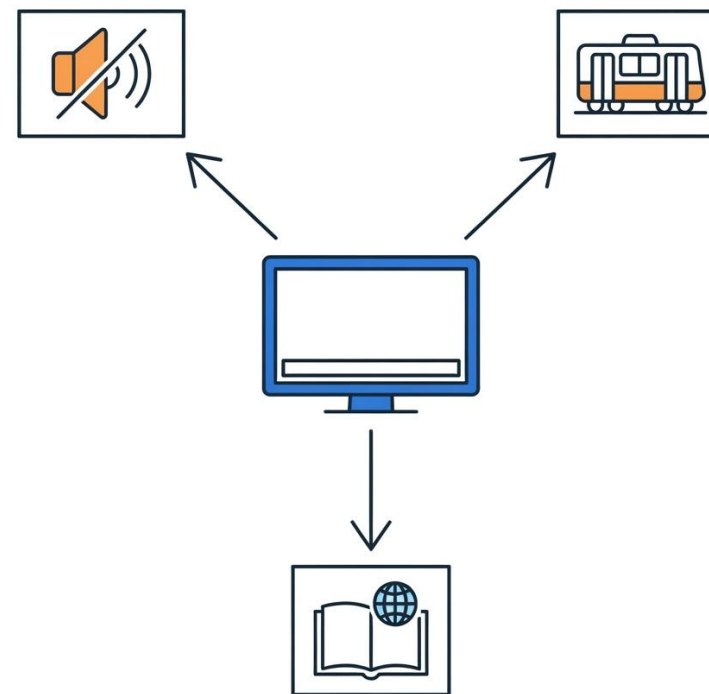
Технологія має відповідати саме тій потребі

- Зір: екранні лупи, читання з екрана (NVDA, JAWS), Брайль, OCR
- Слух: субтитри, Speech-to-Text, візуальні сповіщення, жестова мова (УТОГ)
- Рухи: керування голосом, екранні клавіатури, сенсорні перемикачі, керування поглядом
- Комунікація: планувальники, адаптивні платформи, символні комунікатори (AAC)



Універсальний дизайн

- Продукт можна використовувати всім — без потреби адаптації
- Субтитри придумали для людей, які не чують. Користуються всі
- Плюс: простота налаштувань · інтуїтивність · сумісність · зворотний зв'язок
- Жодної залежності від одного способу введення чи виведення
- WCAG — міжнародний стандарт доступності вебсторінок

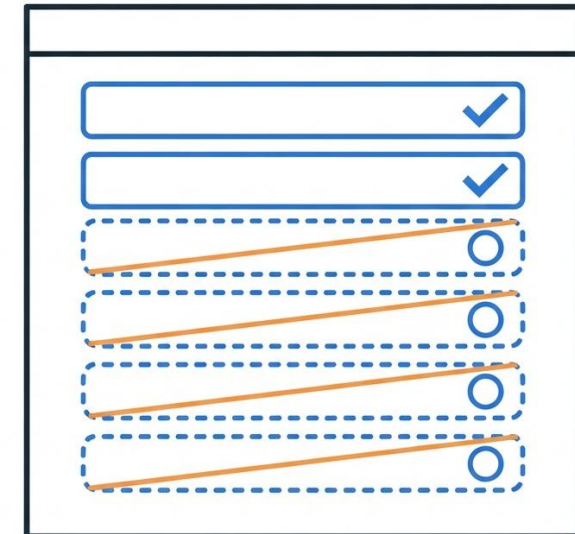


Шість інструментів у самій системі

- Пуск ⇒ Усі ⇒ Спеціальні можливості
- Windows Speech Recognition · Голосовий доступ · Динамічні субтитри
- Екранна клавіатура · Екранна лупа · Екранний диктор
- Плюс фільтри кольору (дальтонізм) і контрастні теми (слабкий зір)
- У macOS це VoiceOver і Zoom, в Android — TalkBack

Чотири з шести українською не працюють

- Працюють: Екранна лупа й Екранна клавіатура — їм мова не потрібна
- Не працюють: WSR · Голосовий доступ · Динамічні субтитри · Екранний диктор
- Для англomовного користувача система готова. Для українськомовного — половина мертва
- Доступність буває нерівною — і ви це бачите на своєму комп'ютері



Чує комп'ютер, а не мікрофон

- Перетворюють будь-який звук на комп'ютері в текст у реальному часі
- Тому зроблять субтитри навіть до відео, у якого їх немає
- Корисні не лише для порушень слуху: навчання, шумне місце, перегляд без звуку
- Українську поки що не розпізнають — тому демонстрація англomовна



Голосовий ввід у Google Документах

- Інструменти ⇒ Голосовий ввід ⇒ вибрати українську
- Працює в браузері, у будь-якій операційній системі
- Літера ґ і апостроф розпізнаються погано — це межа технології, не ваша помилка
- Розділові знаки голосом працюють ТІЛЬКИ англійською
- Українською крапку й кому ставимо вручну з клавіатури

